

Les séries numériques

Maxime Forriez^{1,2,a,b}

¹ Sorbonne université, 2, rue Francis de Croisset, 75 018 Paris

² Institut de géographie, 191, rue Saint-Jacques, Bureau 105,
75 005 Paris,

^amaxime.forriez@sorbonne-universite.fr

^bmforriez.sorbonne.universite@gmail.com

1^{er} juillet 2026

1 Formules de sommation

$$\sum_{k=1}^n k = 1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2} \quad (1)$$

$$\sum_{k=1}^n k^2 = 1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \quad (2)$$

$$\sum_{k=1}^n k^3 = 1^3 + 2^3 + \dots + n^3 = \left[\frac{n(n+1)}{2} \right]^2 \quad (3)$$

2 Les séries numériques

2.1 Généralités

2.1.1 Définitions

Série numérique On nomme **série numérique** de terme général $u_n \in \mathbb{R}$ et on note $\sum u_n$, la suite S_n des sommes de rang n :

$$\sum u_n = S_n = \sum_{p=0}^n u_p \quad (4)$$

d'où $S(\mathbb{N}) = \{u_0, u_0 + u_1, u_0 + u_1 + u_2, \dots, u_0 + u_1 + \dots + u_n, \dots\}$.

Convergence $\sum u_n$ converge si et seulement S_n converge, c'est-à-dire $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = S$.

$$\forall \varepsilon > 0, \exists p \in \mathbb{N}, \forall n > p, |S_n - S| < \varepsilon \quad (5)$$

La limite S , si elle existe, s'appelle la somme de la série $\sum u_n$ et se note :

$$S = \sum_{n=0}^{\infty} u_n \quad (6)$$

Reste de rang p On nomme **reste de rang p** de la série $\sum u_n$, et on note R_p , la somme infinie des termes après u_p :

$$R_p = u_{p+1} + u_{p+2} + \dots = \lim_{n \rightarrow +\infty} (u_{p+1} + u_{p+2} + \dots + u_{p+n}) = \lim_{n \rightarrow +\infty} (S_{p+n} - S_p) = S - S_p \quad (7)$$

si la série est convergente et de somme S .

2.1.2 Théorèmes de convergence

Condition nécessaire de convergence Pour que la série $\sum u_n$ converge, il faut, mais il ne suffit pas, que son terme général u_n tende vers 0 lorsque n tend vers l'infini, soit $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$.

Cette proposition est équivalente à la suivante : si $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n \neq 0$, alors $\sum u_n$ diverge, proposition qui est alors une condition suffisante de divergence.

Critère de A. L. Cauchy Pour que la série $\sum u_n$ converge, il faut et il suffit que la suite S_n soit une suite de A. L. Cauchy, c'est-à-dire :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists p \in \mathbb{N} \forall n > p, \forall m > p, |S_n - S_m| < \varepsilon \quad (8)$$

ou :

$$|u_{m+1} + u_{m+2} + \dots + u_n| < \varepsilon \quad (9)$$

Augustin
Louis
Cau-
chy
(1789-
1857)

Série harmonique On appelle **série harmonique**, la série de terme général $u_n = \frac{1}{n}$.

On démontre que $\sum \frac{1}{n}$ avec $n \in \mathbb{N}^*$ diverge.

2.1.3 Suites et séries

Opérations Si $\sum u_n$ converge vers S , $\sum \lambda u_n$ avec λ une constante, converge vers λS .

Si $\sum u_n$ et $\sum v_n$ convergent respectivement vers S et T , $\sum (u_n \pm v_n)$ converge vers $S \pm T$, si l'une est convergente et l'autre divergente, la série somme est divergente. Pour finir, si elles sont toutes les deux divergentes, on ne peut rien conclure *a priori* quant à la nature de la série somme.

Série géométrique On appelle **série géométrique**, la série de terme général $u_n = a^n$.

La série $\sum a^n$ converge si et seulement si $|a| < 1$.

Théorème La série de terme général $u_n = v_n - v_{n+1}$ et la suite de terme général v_n sont de même nature.

Si $u_n = v_n - v_{n+1}$, alors $\sum u_n$ converge si et seulement si v_n converge.

2.2 Séries à termes positifs

2.2.1 Réflexion préliminaire

Hypothèse supplémentaire Dans toute cette partie, le terme général de la série sera positif : $u_n \in \mathbb{R}^+$

Conséquence Le critère de A. L. Cauchy peut être remplacé par le critère suivant. $\sum u_n$ converge si et seulement si S_n est majorée.

Remarque. Comme le critère de A. L. Cauchy, ce critère n'est pas souvent utilisé dans la pratique où l'on a recours aux règles qui suivent.

2.2.2 Règle de comparaison

Par une inégalité À partir d'un certain rang, $u_n \leq v_n$ implique :

1. si $\sum v_n$ converge, alors $\sum u_n$ converge. Dit autrement, si la plus « grande » converge, alors la plus « petite » converge également ;
2. si $\sum u_n$ diverge, alors $\sum v_n$ diverge. Dit autrement, si la plus « petite » diverge, alors la plus « grande » diverge également ;

Par un rapport Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{v_n} = l \neq 0$, alors $\sum u_n$ et $\sum v_n$ sont de même nature.

— Si $u_n \underset{+\infty}{\sim} v_n$, alors $\sum u_n$ et $\sum v_n$ sont de même nature.

- Si $\frac{u_n}{v_n} \rightarrow 0$, alors $\sum u_n$ est la plus « petite ».
- Si $\frac{u_n}{v_n} \rightarrow +\infty$, alors $\sum u_n$ est la plus « grande ».

Série de B. Riemann La série qui sert le plus souvent de série de comparaison est la série de B. Riemann de terme général $u_n = \frac{1}{n^p}$ avec $p \in \mathbb{R}$. $\sum \frac{1}{n^p}$ converge si et seulement si $p > 1$.

Bernhard
Rie-
mann
(1826-
1866)

2.2.3 Autres règles

Règle de A. L. Cauchy Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{u_n} = l$, alors :

$$\begin{cases} \sum u_n \text{ converge si } l < 1 \\ \sum u_n \text{ diverge si } l > 1 \end{cases} \quad (10)$$

Règle J. L. d'Alembert Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = l$, alors :

$$\begin{cases} \sum u_n \text{ converge si } l < 1 \\ \sum u_n \text{ diverge si } l > 1 \end{cases} \quad (11)$$

Jean
Le
Rond
d'Alem-
bert
(1717-
1783)

Comparaison avec un intégrale Si f est une fonction de $[a, +\infty[$ dans $\mathbb{R}$ avec $a \in \mathbb{R}^+$ continue, positive et décroissante $\forall x \geq a$, alors la série de terme général $u_n = f(n)$ et l'intégrale $l = \int_a^{+\infty} f(x) dx$ sont de même nature.

2.3 Séries à termes quelconques

2.3.1 Séries absolument convergentes

Définition $\sum u_n$ est **absolument convergente** si et seulement si $\sum |u_n|$ est convergente. Dit autrement, une série est absolument convergente si elle converge en valeur absolue.

Théorème $\sum u_n$ est **absolument convergente** si et seulement si $\sum u_n$ est convergente. Dit autrement, une série absolument convergente est une série convergente, mais une série convergente n'est pas nécessairement une série absolument convergente.

Règles de convergence absolue

Règle de comparaison À partir d'un certain rang, si $|u_n| \leq v_n$, et $\sum v_n$ est convergente, alors $\sum u_n$ est absolument convergente.

Règle de A. L. Cauchy Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{|u_n|} = l$, alors :

- $\sum u_n$ est absolument convergente si $l < 1$;
- $\sum u_n$ est divergente si $l > 1$.

Règle de J. L. d'Alembert Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = l$, alors :

- $\sum u_n$ est absolument convergente si $l < 1$;
- $\sum u_n$ est divergente si $l > 1$.

2.3.2 Séries semi-convergentes

Définition Si $\sum u_n$ est semi-convergente si et seulement $\sum u_n$ converge et $\sum |u_n|$ diverge.

La notion de semi-convergence, comme celle d'absolue convergence, est une notion double. Elle permet de conclure quant à la nature de deux séries :

- la série à termes quelconque $\sum u_n$;
- la série à termes positifs $\sum |u_n|$.

On peut également énoncer que $\sum u_n$ est absolument convergente si et seulement si $\sum u_n$ et $\sum |u_n|$ converge.

Une série absolument convergente et une série convergente sont des séries convergentes.

Schémas récapitulatifs

2.3.3 Séries alternées

Définition On appelle **série alternée**, une série à termes alternativement positifs et négatifs.

Exemple. $\sum u_n$ avec $u_n = (-1)^n v_n$ et $\forall n \in \mathbb{N}, v_n > 0$

Condition suffisante de convergence Pour qu'une série alternée u_n converge, il suffit que la valeur absolue de son terme général $|u_n|$ tend vers 0 à l'infini en décroissante, soit $|u_n| \xrightarrow{+\infty} 0$.

Série harmonique alternée On appelle série harmonique alternée, la série de terme général $u_n = \frac{(-1)^n}{n}$. Cette série est semi-convergente.

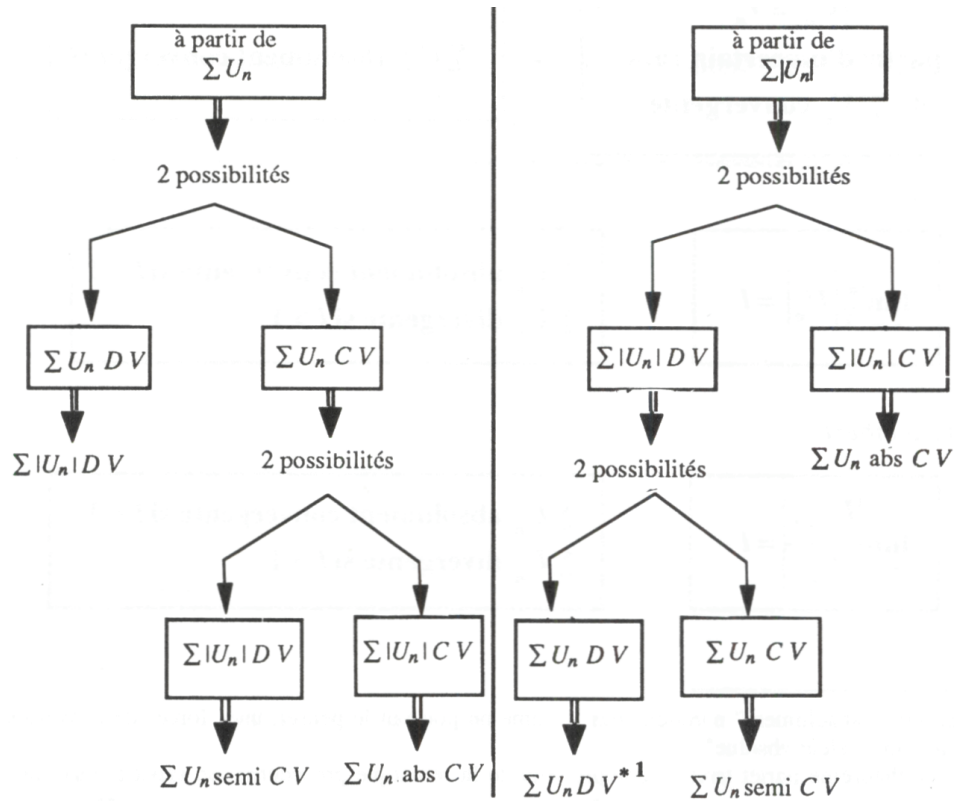


FIGURE 1 – Schéma des séries convergentes (CV) et des séries divergentes (DV)
[Dameron, 1995, p. 194]

2.4 Séries classiques

2.4.1 Les séries de B. Riemann

$\sum_k \frac{1}{k^\alpha}$ converge si et seulement si $\alpha > 1$.

2.4.2 Les séries harmoniques

$\sum_k \frac{1}{k}$ diverge si et seulement si $\alpha = 1$.

2.4.3 La série exponentielle

$$\forall x \in \mathbb{R}, e^x = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{x^k}{k!}$$

2.4.4 La série géométrique

Si $|x| < 1$, alors $\frac{1}{1-x} = \sum_{k=1}^{+\infty} x^k$.

3 Les développements en séries entières

3.1 Séries entières

3.1.1 Définitions

Terme général $u_n = a_n x^n$ avec a_n une expression dépendant de n , et x un réel quelconque.

Somme de rang n La somme de rang n d'une série entière est par conséquent un polynôme en x de degré n :

$$S_n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n = P_n(x) \quad (12)$$

Somme La somme d'une série entière est, si elle existe, une fonction de x :

$$S = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n a_k x^k = S(x) \quad (13)$$

3.1.2 Rayon de convergence

Définition et calcul L'application de la règle de A. L. Cauchy ou de la règle de J. L. d'Alembert conduit à :

$$\left. \begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{|u_n|} &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{|a_n|} |x| \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| |x| \end{aligned} \right\} = l |x| \quad (14)$$

On appelle **rayon de convergence** :

$$R = \frac{1}{l} \quad (15)$$

avec $l \neq 0$.

Intervalle de convergence $I =]-R, R[$ ou $I =]-\frac{1}{l}, \frac{1}{l}[$

Propriété Si $x \in I$, alors $\sum u_n$ est absolument convergente si $x \notin I$, $\sum u_n$ diverge.

3.1.3 Dérivation et intégration

Si la série entre $\sum a_n x^n$ a pour rayon de convergence R et pour somme $S(x)$, la série dérivée $\sum (a_n x^n)$ a le même rayon de convergence R et pour somme $S(x)$, et la série primitive $\sum \int_0^x a_n t^n(t) dt$ a même rayon de convergence R et pour somme $\int_0^x S(t) dt$, c'est-à-dire respectivement, la dérivée de la somme et la primitive de la somme qui s'annule pour $x = 0$.

3.2 Développements en série entière

3.2.1 Définition

Position du problème Une série $\sum a_n x^n$ possède, dans certaines conditions, une somme $S(x)$ qui est une fonction de x :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n = S(x) \quad (16)$$

Inversement, étant donné une fonction de x , $f : \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto f(x) \end{cases}$ existe-t-il, sous certaines conditions, une série entière $\sum a_n x^n$, dont $f(x)$ soit la somme ?

$$f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n + \dots \quad (17)$$

Définition d'un développement en série entière Lorsqu'une telle expression existe, on l'appelle **développement en série entière** de la fonction f .

Écriture Lorsqu'il existe, le développement en série entière d'une fonction admet pour coefficients $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$, coefficients qui sont ceux du développement limité au voisinage de 0 de cette fonction.

3.2.2 Développements usuels

Développement en série entière et développement limité Bien que développement en série entière et développement limité au voisinage de 0 possèdent les mêmes coefficients $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$, ils diffèrent néanmoins sur deux points fondamentaux.

- Le développement en série entière est illimité, ce qui n'est pas le cas, comme son nom l'indique, du développement limité.

— Le développement en série entière est valable sur tout intervalle, l'intervalle de convergence $I =]-R, R[$, alors que le développement limité n'est valable qu'au voisinage d'un point, le point 0 dans ce cas.

Développements en série entière de rayon infini

$$e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!} \quad (18)$$

$$\sin(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \dots = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} \quad (19)$$

$$\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \dots = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} \quad (20)$$

$$\sinh(x) = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots + \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \dots = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} \quad (21)$$

$$\cosh(x) = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \dots + \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \dots = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!} \quad (22)$$

Développements en série entière de rayon 1

$$(1+m)^m = 1 + \frac{m}{1!}x + \frac{m(m-1)}{2!}x^2 + \dots + \frac{m(m-1)\dots(m-n+1)}{n!}x^n + \dots \quad (23)$$

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - \dots + (-1)^n x^n + \dots = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n x^n \quad (24)$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + \dots = \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} \quad (25)$$

$$\arctan(x) = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + \dots = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \quad (26)$$

3.2.3 Méthodes de recherche

Principe de recherche des développements en série entière Le principe consiste à rapprocher la fonction donnée de l'une des neuf fonctions fondamentales précédentes, en utilisant une ou plusieurs méthodes parmi les suivantes :

- addition, soustraction, dérivation, intégration ;
- changement de x en kx , ou de x en x^k ;
- mise en facteurs ou décomposition en éléments simples ;
- application de formules classiques ou d'identités remarquables.

Principe de recherche des sommes de série entière Le principe est le même, mais, en sens inverse, il consiste à rapprocher le terme général de la série donnée de l'un des neuf termes généraux précédents, en utilisant les mêmes méthodes.

Cas particuliers Si $u_n = P(n) \frac{x^n}{n!}$, on met $P(n)$ sous la forme $a_0 + a_1 n + a_2 n(n-1) + \dots$, et on utilise le développement de e^x .

Si $u_n = P(n) x^n$, on met $P(n)$ sous la forme $a_0 + a_1(n+1) + a_2(n+2)(n+1) + \dots$, et on utilise les développements de $\frac{1}{1-x}$ et ses dérivées.

Si $u_n = \frac{P(n)}{(n+a)(n+b)} x^n$, on décompose $\frac{P(n)}{(n+a)(n+b)}$ en éléments simples, et on utilise le développement de $\ln(1-x)$.

N.B. $P(n)$ désigne un polynôme en n .

4 Les séries de J. Fourier (ou séries trigonométriques)

4.1 Définition

On appelle **série trigonométrique** une série de la forme :

$$a_0 + a_1 \cos(x) + b_1 \sin(x) + a_2 \cos(2x) + b_2 \sin(2x) + \dots + a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx) + \dots \quad (27)$$

dans laquelle $a_0, a_1, b_1, a_2, b_2, \dots, a_n, b_n$, sont des constantes, numériques en général, x est la variable et n un entier positif. Une telle série est convergente si la somme :

$$S_n(x) = a_0 + a_1 \cos(x) + b_1 \sin(x) + a_2 \cos(2x) + b_2 \sin(2x) + \dots + a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx) + \dots \quad (28)$$

a une limite $f(x)$ lorsque n tend vers plus l'infini. $f(x)$ est la somme de la série considérée. Les fonctions $\cos(nx)$ et $\sin(nx)$ sont périodiques et admettent une période 2π . Il en résulte que si $f(x)$ existe :

$$f(x) = f(x + 2\pi) = \dots = f(x + 2k\pi) \quad (29)$$

Joseph
Fou-
rier
(1768-

1830)

$f(x)$ admet une période 2π . Dans les applications, le problème est le suivant : une fonction $f(x)$ est donnée dans un intervalle égal à 2π . **Trouver une série de J. Fourier égale à $f(x)$, c'est-à-dire calculer les coefficients a_n et b_n tels que dans cet intervalle :**

$$f(x) \equiv a_0 + a_1 \cos(x) + b_1 \sin(x) + a_2 \cos(2x) + b_2 \sin(2x) + \dots + a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx) + \dots \quad (30)$$

4.2 Formules de L. Euler

Leonhard
Euler
(1707-
1783)

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots \quad (31)$$

$$e^{ix} = 1 + ix - \frac{x^2}{2!} - \frac{x^3}{3!} + \dots \quad (32)$$

$$e^{ix} = \cos(x) + i \sin(x) \quad (33)$$

$$e^{-ix} = \cos(x) - i \sin(x) \quad (34)$$

$$z = \rho(\cos(\theta) + i \sin(\theta)) \quad (35)$$

$$z = \rho e^{i\theta} \quad (36)$$

$$e^{-ix} e^{ix} = \cos^2(x) + \sin^2(x) = 1 \quad (37)$$

avec $|z| = \rho$

4.3 Méthode générale de développement de $f(x)$ en série de J. Fourier

4.3.1 Calcul des intégrales suivantes

Soient m et n des entiers positifs, alors :

$$I = \int_{-\pi}^{+\pi} \cos(mx) \cos(nx) dx \quad (38)$$

$$J = \int_{-\pi}^{+\pi} \sin(mx) \sin(nx) dx \quad (39)$$

On a :

$$I + J = \int_{-\pi}^{+\pi} \cos(m - n) x dx \quad (40)$$

$$I - J = \int_{-\pi}^{+\pi} \cos(m + n) x dx \quad (41)$$

On distingue deux cas.

1. Si $m \neq n$

$$I + J = \frac{1}{m - n} [\sin(m - n) x]_{-\pi}^{+\pi} = 0 \quad (42)$$

$$I - J = \frac{1}{m + n} [\sin(m + n) x]_{-\pi}^{+\pi} = 0 \quad (43)$$

avec $I = J = 0$.

2. Si $m = n$

$$I + J = \int_{-\pi}^{+\pi} dx = 2\pi \quad (44)$$

$$I - J = 0 \quad (45)$$

avec $I = J = \pi$.

En posant :

$$K = \int_{-\pi}^{+\pi} \sin(mx) \cos(nx) dx \quad (46)$$

$$L = \int_{-\pi}^{+\pi} \sin(nx) \cos(mx) dx \quad (47)$$

on obtient :

$$K + L = \int_{-\pi}^{+\pi} \sin(m + n) x dx = \frac{1}{m + n} [\cos(m + n) x]_{-\pi}^{+\pi} \quad (48)$$

$$K - L = \int_{-\pi}^{+\pi} \sin(m - n) x dx \quad (49)$$

On distingue deux cas.

1. Si $m \neq n$

$$K - L = \int_{-\pi}^{+\pi} \sin(m - n) x dx = \frac{1}{m - n} [\cos(m - n) x]_{-\pi}^{+\pi} = 0 \quad (50)$$

car les fonctions $\cos(m + n) x$ et $\cos(m - n) x$ prennent les mêmes valeurs aux limites $-\pi$ et π .

2. Si $m = n$

$$K - L = 0 \quad (51)$$

En résumé, quels que soient m et n , $\int_{-\pi}^{+\pi} \sin(mx) \cos(nx) dx = 0$. On distingue deux cas.

1. Si $m \neq n$

$$\int_{-\pi}^{+\pi} \cos(mx) \cos(nx) dx = J = \int_{-\pi}^{+\pi} \sin(mx) \sin(nx) dx = 0 \quad (52)$$

2. Si $m = n$

$$I - J = \pi \quad (53)$$

4.3.2 Détermination des coefficients

On admet, pour $-\pi < x < +\pi$, l'identité :

$$f(x) \equiv a_0 + a_1 \cos(x) + b_1 \sin(x) + a_2 \cos(2x) + b_2 \sin(2x) + \dots + a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx) + \dots \quad (54)$$

On intègre les deux membres dans l'intervalle $-\pi$ et π .

$$f(x) \equiv a_0 \int_{-\pi}^{+\pi} dx + a_1 \int_{-\pi}^{+\pi} \cos(x) dx + b_1 \int_{-\pi}^{+\pi} \sin(x) dx + a_2 \int_{-\pi}^{+\pi} \cos(2x) dx + b_2 \int_{-\pi}^{+\pi} \sin(2x) dx + \dots \quad (55)$$

ou

$$\int_{-\pi}^{+\pi} f(x) dx = 2\pi a_0 \quad (56)$$

car toutes les autres intégrales sont nulles. On en déduit :

$$a_0 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} f(x) dx \quad (57)$$

On multiplie par $\cos(nx)$ l'équation $f(x) \equiv a_0 + a_1 \cos(x) + b_1 \sin(x) + a_2 \cos(2x) + b_2 \sin(2x) + \dots + a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx) + \dots$, et on intègre les deux membres terme à terme :

$$\int_{-\pi}^{+\pi} f(x) \cos(nx) dx = a_0 \int_{-\pi}^{+\pi} f(x) \cos(nx) dx + a_p \int_{-\pi}^{+\pi} f(x) \cos(nx) \cos(px) dx + b_p \int_{-\pi}^{+\pi} f(x) \cos(nx) \sin(px) dx + \dots \quad (58)$$

une seule intégrale dans le second membre n'est pas nulle :

$$\int_{-\pi}^{+\pi} \cos^2(nx) dx = \pi \quad (59)$$

d'où :

$$\int_{-\pi}^{+\pi} \cos(nx) dx = \pi a_n \quad (60)$$

donc :

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} \cos(nx) dx \quad (61)$$

On multiplie par $\sin(nx)$ l'équation $f(x) \equiv a_0 + a_1 \cos(x) + b_1 \sin(x) + a_2 \cos(2x) + b_2 \sin(2x) + \dots + a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx) + \dots$, et on intègre les deux membres terme à terme de $-\pi$ et π :

$$\int_{-\pi}^{+\pi} f(x) \sin(nx) dx = \pi b_n \quad (62)$$

d'où :

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} f(x) \sin(nx) dx \quad (63)$$

Les formules $a_0 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} f(x) dx$, $a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} \cos(nx) dx$ et $b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} f(x) \sin(nx) dx$ d'Euler-Fourier résolvent formellement le problème.

On démontre que le développement obtenu est convergent si $f(x)$ satisfait aux « conditions de J. P. G. L. Dirichlet » d'une **fonction continue par morceaux et monotone par morceaux**, c'est-à-dire, par les fonctions usuelles continues, sauf en un nombre fini de points dans l'intervalle d'intégration $[-\pi, \pi]$.

Si x_0 est un **point de discontinuité** et si $f(x_0^-)$ et $f(x_0^+)$ sont les valeurs à gauche et à droite de $f(x)$, la somme de la série $f(x) \equiv a_0 + a_1 \cos(x) + b_1 \sin(x) + a_2 \cos(2x) + b_2 \sin(2x) + \dots + a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx) + \dots$ est :

$$\frac{1}{2} [f(x_0^-) + f(x_0^+)] \quad (64)$$

Johann
Peter
Gustav
Le-
jeune
Diri-
chlet
(1805-
1859)

Pour $x_0 = \pm\pi$, la fonction est égale à $\frac{1}{2} [f(-\pi) + f(\pi)]$.

Le développement obtenu représente $f(x)$ dans l'intervalle $[-\pi, +\pi]$ et une fonction périodique de période 2π égale à $f(x)$ dans le même intervalle.

4.3.3 Propriétés

Propriété 1. Si la fonction $f(x)$ est paire, la courbe $(C) : y = f(x)$, admet $[Oy]$ comme axe de symétrie et $\int_{-\pi}^{+\pi} f(x) dx = 2 \int_0^{+\pi} f(x) dx$. Si la fonction $f(x)$ est impaire : $f(-x) = -f(x)$, la courbe (C) admet 0 comme centre de symétrie et $\int_{-\pi}^{+\pi} f(x) dx = 0$.

Propriété 2. $\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} f(x) dx$ est la valeur moyenne de $f(x)$ dans l'intervalle $[-\pi, +\pi]$. Elle est nulle si $f(x)$ est impaire.

Propriété 3. Si $f(x)$ est paire, $f(x) \cos(nx)$ est paire, $f(x) \sin(nx)$ est impaire.

On a par conséquent $\int_{-\pi}^{+\pi} f(x) \cos(nx) dx = 2 \int_0^{+\pi} f(x) \cos(nx) dx$ et $\int_{-\pi}^{+\pi} f(x) \sin(nx) dx = 0$. Si $f(x)$ est impaire $\int_{-\pi}^{+\pi} f(x) \cos(nx) dx = 0$ et $\int_{-\pi}^{+\pi} f(x) \sin(nx) dx = 2 \int_0^{+\pi} f(x) \sin(nx) dx$.

On appliquera ces propriétés au calcul des coefficients.

4.3.4 Développer une série de J. Fourier dans le cas d'une période T quelconque

Soit $f(\omega t)$ une fonction périodique de période 2π définie dans l'intervalle $[-\frac{T}{2}, +\frac{T}{2}]$, on pose :

$$x = \omega t \quad (65)$$

Si t varie dans l'intervalle $[-\frac{T}{2}, +\frac{T}{2}]$, x varie dans l'intervalle $[-\frac{\omega T}{2}, +\frac{\omega T}{2}]$ ou $[-\pi, +\pi]$.

On peut trouver pour $f(\omega t)$ un développement en série de J. Fourier de la forme :

$$f(\omega t) = a_0 + a_1 \cos(\omega t) + b_1 \sin(\omega t) + \dots + a_n \cos(n\omega t) + b_n \sin(n\omega t) \quad (66)$$

— Si $x = \omega t$, alors $f(x) = a_0 + a_1 \cos(x) + b_1 \sin(x) + \dots$, et, en appliquant les formules de L. Euler, on obtient, avec $dx = \omega dt$ et $\frac{\omega}{2\pi} = \frac{1}{T}$:

$$a_0 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} f(x) dx = \frac{1}{T} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{+\frac{\pi}{2}} f(\omega t) dt \quad (67)$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} f(x) \cos(nx) dx = \frac{2}{T} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{+\frac{\pi}{2}} f(\omega t) \cos(n\omega t) dt \quad (68)$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} f(x) \sin(nx) dx = \frac{2}{T} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{+\frac{\pi}{2}} f(\omega t) \sin(n\omega t) dt \quad (69)$$

— On tiendra compte, pour les calculs numériques, des propriétés ci-dessus. Il y a souvent intérêt pour le calcul des coefficients à se ramener au cas où la période est 2π .

4.3.5 Applications des séries de J. Fourier

Les séries de J. Fourier permettent l'intégration des équations différentielles dont les seconds membres présentent des discontinuités. Il suffit en choisissant un intervalle convenable, de remplacer le second membre donné par son développement en série de J. Fourier valable dans cet intervalle.

En physique vibratoire, le développement en série de J. Fourier d'une fonction périodique $f(t)$ de période T fait apparaître une **vibration fondamentale** de période T . La décomposition $f(\omega t)$ en une somme finie ou infinie de vibrations simples est appelée **analyse harmonique**.

Références

[Dameron, 1995] DAMERON, J.-C. (1995). Analyse mathématique schématisée, t. 2, Les fonctions. Économica, Paris.

Table des figures

1	Schéma des séries convergentes (CV) et des séries divergentes (DV) [Dameron, 1995, p. 194]	6
---	--	---

Liste des tableaux

Table des matières

1	Formules de sommation	1
2	Les séries numériques	1
2.1	Généralités	1
2.1.1	Définitions	1
2.1.2	Théorèmes de convergence	2
2.1.3	Suites et séries	3
2.2	Séries à termes positifs	3
2.2.1	Réflexion préliminaire	3
2.2.2	Règle de comparaison	3
2.2.3	Autres règles	4
2.3	Séries à termes quelconques	4
2.3.1	Séries absolument convergentes	4
2.3.2	Séries semi-convergentes	5
2.3.3	Séries alternées	5
2.4	Séries classiques	6
2.4.1	Les séries de B. Riemann	6
2.4.2	Les séries harmoniques	6
2.4.3	La série exponentielle	6
2.4.4	La série géométrique	6
3	Les développements en séries entières	7
3.1	Séries entières	7
3.1.1	Définitions	7
3.1.2	Rayon de convergence	7
3.1.3	Dérivation et intégration	8
3.2	Développements en série entière	8
3.2.1	Définition	8
3.2.2	Développements usuels	8
3.2.3	Méthodes de recherche	10
4	Les séries de J. Fourier (ou séries trigonométriques)	10
4.1	Définition	10
4.2	Formules de L. Euler	11
4.3	Méthode générale de développement de $f(x)$ en série de J. Fourier	11
4.3.1	Calcul des intégrales suivantes	11
4.3.2	Détermination des coefficients	13
4.3.3	Propriétés	14

4.3.4	Développer une série de J. Fourier dans le cas d'une période T quelconque	15
4.3.5	Applications des séries de J. Fourier	15
Références		17